

دراسة جدوى شاملة

طلب توظيف مخبز الملكة

إنتاج وتوزيع الخبز السوري في هولندا

دراسة فنية واقتصادية

تطوير نظام إدارة متعدد المنصات

2025

جدول المحتويات

1. ملخص تنفيذي	3
2. نظرة عامة على المشروع	4
3. تحليل المتطلبات	5
4. الميزات الرئيسية	7
5. البنية التقنية	10
6. دليل متعدد المنصات	13
7. تحليل التكاليف	15
8. الجدول الزمني للتنفيذ	19
9. تحليل العائد على الاستثمار	21
10. التوصيات	22

1. ملخص تنفيذي

يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام تطبيقات شامل لإدارة العمليات في شركة المالكه مخبز سوري في هولندا، وهو مخبز رائد متخصص في الخبز السوري الأصيل الذي يقدم لكل من المجتمعات العربية والأوروبية. يدير المخبز ستة خطوط توزيع تغطي مناطق مختلفة في جميع أنحاء هولندا، مما يستلزم نظام إدارة متقدماً يُمكن من التنسيق الفعال بين الإدارة والسائقين والعملاء.

تتمثل الرؤية الأساسية في إنشاء منصة رقمية شاملة تعمل على جميع أنظمة التشغيل الرئيسية، بما في ذلك أندرويد، OS، ووهوآوي، ومتجر ويندوز، مما يضمن سهولة الوصول والاستخدام لجميع الأطراف المعنية. يوفر التطبيق حلولاً متكاملة لإدارة الطلبات، والمخزون، والتوصيل، والتمويل، مع تقارير تحليلية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

تشير الدراسة المالية إلى أن إجمالي تكاليف المشروع تتراوح بين 35,000 و000,55 يورو، وذلك بحسب الخيار التقني المُختار، مع إمكانية تحقيق عائد على الاستثمار خلال 12-18 شهرًا من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية، وتقليل الهدر، وتحسين تجربة العملاء. يُعد هذا الاستثمار استراتيجيًا لتحقيق نمو مستدام.

التوسع في الأسواق الهولندية والأوروبية.

2. نظرة عامة على المشروع

2.1 الخلفية

يُعدّ مخبز المالكه من أبرز المخازن المتخصصة في إنتاج الخبز السوري الأصيل في هولندا، حيث يلبي الاحتياجات المتزايدة للجالية العربية، ويُقدّم في الوقت نفسه منتجات عالية الجودة للسوق الأوروبية. ومع نمو العمليات وتوسعها لتشمل ستة خطوط توزيع، برزت الحاجة إلى نظام متكامل لتسهيل العمليات اليومية وتحسين التنسيق بين جميع الأطراف.

أصبح الأمر ملحاً.

2.2 أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى تحقيق أهداف استراتيجية تساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز النمو المستدام. ويشمل ذلك أتمتة إدارة الطلبات، وتحسين عمليات التوزيع والخدمات اللوجستية، وتمكين التواصل الفوري بين الإدارة والسائقين والعملاء، بالإضافة إلى

تقديم رؤى تحليلية تدعم القرارات الاستراتيجية بناءً على بيانات دقيقة.

2.3 نطاق المشروع

يغطي المشروع ثلاثة محاور رئيسية: تطبيق إدارة المخازن الذي يمكّن المسؤولين من إدارة جميع العمليات، وتطبيق السائقين لتتبع عمليات التسليم وإدارة المسارات، وتطبيق العملاء لتصفح المنتجات وتقديم الطلبات. كما يتضمن لوحة تحكم مركزية ومنصة سحابية قابلة للتوسع.

بنية تحتية.

3. تحليل المتطلبات

3.1 المتطلبات الوظيفية

أولوية	وصف	متطلبات
عالي	إستراتيجية للمؤهل لتتبع وتعديلها وحذفها باستخدام نظام جرد فوري. إنترنت والتنبيهات التلقائية	
عالي	استلام ومعالجة وتتبع الطلبات من جميع القنوات باستخدام تحديثات الحالة الفورية	إدارة الطلبات
عالي	قم بتوزيع الطلبات على السائقين، وتتبع المسارات، وتحديث عملية التسليم. حالة	إدارة التسليم
عالي	جدولة السائقين، وتتبع الأداء، وإدارة 6 عمليات توزيع خطوط إدارة السائقين	
واسطة	إدارة العملاء: تسجيل العملاء، إدارة الحسابات، برنامج الولاء	
واسطة	تقارير المبيعات والمخزون والأداء مع ميزات تفاعلية لوحات المعلومات	التقارير والتحليلات
عالي	إشعارات فورية للسائقين والعملاء و إدارة	نظام الإخطار
واسطة	إنشاء الفواتير وإرسالها وتتبعها مع تكامل الدفع	إدارة الفواتير

الجدول 1: المتطلبات الوظيفية الرئيسية

3.2 المتطلبات غير الوظيفية

تشمل المتطلبات غير الوظيفية ضمان الأداء العالي مع استجابة في أقل من ثانيتين لجميع الحالات. العمليات، وتوفير أمان متقدم يشمل التشفير من طرف إلى طرف والمصادقة متعددة العوامل. يجب أن يدعم النظام قابلية التوسع لآلاف المستخدمين المتزامنين مع وقت تشغيل بنسبة 99.9% بالإضافة إلى سهولة الاستخدام. واجهة مستخدم تدعم اللغات العربية والهولندية والإنجليزية.

3.3 متطلبات المنصة

متجر التوزيع	الحد الأدنى من الإصدار	منصة
متجر جوجل بلاي	الإصدار 6.0+ (مارشملو)	أندرويد
متجر تطبيقات أبل	الإصدار 12.0+	نظام التشغيل OS (آيفون)
متجر تطبيقات هواوي	الإصدار 5.0+	هواوي

ويندوز	ويندوز 10/11	متجر مايكروسوفت
--------	--------------	-----------------

الجدول 2: متطلبات النظام الأساسي المدعوم

4. الميزات الرئيسية للتطبيق

4.1 تطبيق إدارة المخبز (لوحة التحكم الإدارية)

يُقدّم تطبيق إدارة المخازن مجموعة شاملة من الأدوات التي تُمكن المسؤولين من إدارة جميع جوانب العمل بكفاءة. يتضمن التطبيق لوحة تحكم رئيسية تفاعلية تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية مثل المبيعات اليومية، وحالة المخزون، والطلبات النشطة. كما يُتيح النظام إدارة شاملة للمنتجات، بما في ذلك إضافة منتجات جديدة مع الصور والأوصاف والأسعار، مع تحديثات فورية.

تتبع المخزون والتنبيهات التلقائية عند انخفاض مستويات المنتجات.

يتضمن التطبيق أيضًا نظامًا متطورًا لإدارة الطلبات، يسمح بعرض جميع الطلبات الواردة وتصنيفها حسب الحالة والمنطقة والأولوية، مع إمكانية تعديل الطلبات وإلغائها وإعادة جدولتها. كما يوفر نظامًا لإدارة السائقين، يشمل تتبع مواقع السائقين الستة في الوقت الفعلي عبر خطوط التوزيع المختلفة، مع تقارير أداء مفصلة تتضمن عدد عمليات التسليم والمسافات المقطوعة وأوقات الاستجابة.

4.2 تطبيق برنامج التشغيل

تم تصميم تطبيق السائق ليكون أداة عملية وفعالة لتسهيل مهام التوصيل اليومية. يبدأ السائق يومه بتسجيل الدخول وتحديد حالته كمتاح للعمل، ثم يتلقى قائمة الطلبات المخصصة له مع تفاصيل كاملة تشمل عنوان العميل ورقم هاتفه ومحتويات الطلب وأي تعليمات خاصة. يوفر التطبيق نظام ملاحية متكامل باستخدام خرائط جوجل أو

استخدم خرائط أبل لتحديد أفضل الطرق.

يتضمن التطبيق نظامًا لتحديث حالة الطلب على مراحل، بدءًا من استلام الطلب من المخبز، ثم الانطلاق للتوصيل، وصولًا إلى تسليم الطلب وتأكيد الاستلام مع إمكانية التقاط

توقيع العميل أو صورة التأكيد. كما يتيح التطبيق للسائق التواصل مباشرة

التواصل مع العميل أو الإدارة عبر المكالمات أو الرسائل، مع إمكانية الإبلاغ عن أي مشاكل أو تأخيرات.

4.3 تطبيق العميل

يُعد تطبيق العملاء بوابة التجارة الإلكترونية لمنتجات مخازن المالك، مما يسمح للعملاء بتصفح جميع المنتجات المتاحة بصور عالية الجودة وأوصاف تفصيلية وأسعار محدثة.

يمكن للعملاء تصفح المنتجات حسب فئات مختلفة مثل أنواع الخبز السوري والمعجنات والمناقيش والحلويات الشرقية، مع إمكانية البحث عن منتجات محددة.

يُقدّم التطبيق سلة تسوّق ذكية تُمكن العملاء من إضافة المنتجات، وتعديل الكميات، وحفظ قوائم المنتجات المفضّلة للطلبات المتكررة. كما يدعم خيارات توصيل متعددة، بما في ذلك التوصيل العادي.

خدمة التوصيل السريع، والاستلام من المخبز، مع إمكانية تتبع الطلب مباشرةً وعرض موقعه على الخريطة. وقت التسليم المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، يكافئ برنامج الولاء العملاء المميزين بمزايا حصرية.

العروض والخصومات.

5.البنية التقنية

5.1.الهندسة المعمارية العامة

يعتمد النظام التقني على بنية الخدمات المصغرة التي توفر مرونة عالية في التطوير و التوسع، حيث يتكون النظام من عدة خدمات مستقلة متصلة عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs). هذه الخدمات يشمل ذلك: خدمة إدارة المستخدمين والمصادقة، وخدمة إدارة المنتجات والمخزون، والطلبات خدمة الإدارة، وخدمة التوصيل والتتبع، وخدمة الإخطارات، وخدمة التقارير والتحليلات. تتيح هذه البنية تطوير كل خدمة ونشرها بشكل مستقل دون التأثير على الخدمات الأخرى. خدمات.

5.2مجموعة التقنيات المقترحة

غاية	تكنولوجيا	عنصر
تطبيق موحد لجميع المنصات	React Native / Flutter	تطبيقات الهاتف المحمول
واجهات برمجة تطبيقات GraphQL وRESTful	Node.js / Python Django	الواجهة الخلفية
قوة العلاقات مع التخزين المؤقت السريع	PostgreSQL + Redis	قاعدة البيانات
استضافة قابلة للتوسع مع جودة عالية التوافر	AWS / Google Cloud	خدمات الحوسبة السحابية
تتبع الموقع والمسارات	واجهة برمجة تطبيقات خرائط جوجل	خدمة الخرائط
دفع آمن متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)	مخطط / مولي	خدمات الدفع
إشعارات متعددة المنصات	Firebase / OneSignal	الإشعارات الفورية

الجدول 3:مجموعة التقنيات المقترحة

5.3الأمن

يولي النظام اهتماماً كبيراً للأمن السيبراني بما يتوافق مع المعايير الأوروبية، وخاصة اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).تشمل التدابير الأمنية تشفير جميع البيانات المنقولة عبر بروتوكول HTTPS/TLS 1.3وتشفير البيانات المخزنة. يتم معالجة البيانات باستخدام خوارزميات AES-256.كما يتم تطبيق نظام مصادقة متعدد العوامل للوحة التحكم الإدارية. إمكانية الوصول، مع إدارة صارمة للأذونات والأدوار. بالإضافة إلى ذلك، نظام مراقبة وكشف الاختراقات. نظام مزود بسجلات تدقيق شاملة.

6. دليل متعدد المنصات

6.1 استراتيجية التطوير متعددة المنصات

تعتمد استراتيجية التطوير على نهج قاعدة بيانات واحدة باستخدام إطار عمل React Native أو Flutter. تمكين تطوير تطبيق واحد يعمل على جميع المنصات المستهدفة بتكلفة ووقت كبيرين التخفيض. تُترجم هذه الاستراتيجية إلى توفير يصل إلى 60% من تكلفة التطوير مقارنةً بالأنظمة المنفصلة تطوير لكل منصة، مع تجربة وميزات متسقة عبر جميع المنصات وموحدة الصيانة والتحديثات.

6.2 تفاصيل المنصة

الحصة المتوقعة	المتطلبات والتفاصيل	منصة
60% من المستخدمين	يتطلب الامتثال لسياسات جوجل بلاي. رسوم التسجيل 25 دولارًا لمرة واحدة.	متجر جوجل بلاي (أندرويد)
25% من المستخدمين	يتطلب عضوية مطوري Apple مقابل 99 دولارًا سنويًا. إرشادات المراجعة.	متجر تطبيقات أبل (iOS)
10% من المستخدمين	منصة بديلة للأسواق الصينية/الأوروبية. مجانية تسجيل.	متجر تطبيقات هواوي
5% من المستخدمين	لتطبيقات ويندوز 10/11 حساب المطور مقابل 19 دولارًا لمرة واحدة.	متجر مايكروسوفت

الجدول 4: تفاصيل المنصة المستهدفة

7. تحليل تفصيلي للتكاليف

7.1 تكاليف التطوير (باليورو)

أساسي	معيّار	متقدم	غرض
8000 - 12000	12000 - 18000	15000 - 25000	تطوير تطبيقات الجوال (React) محلي
2000 - 4000	4000 - 6000	6000 - 10000	لوحة تحكم إدارة الموقع
1500 - 2500	2000 - 3500	3000 - 5000	تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم
2500 - 4000	4000 - 6000	5000 - 8000	قاعدة البيانات والواجهة الخلفية
1000 - 1500	1500 - 2500	2000 - 3500	عمليات التكامل مع جهات خارجية
1000 - 2000	2000 - 3000	2500 - 4000	الاختبار وضمان الجودة

التوثيق والتدريب	1500 - 2500	1000 - 1500	500 - 1000
المجموع		255000-438000	16,500 - 27,000

الجدول 5:تكاليف التطوير (باليورو)

7.2التكاليف التشغيلية السنوية

ملحوظات	التكلفة (باليورو)	غرض
بناءً على حجم البيانات وحركة المرور	3600 - 7200	الاستضافة السحابية (AWS/GCP)
التجديد السنوي	100 - 200	شهادات النطاق وشهادات SSL
سنوي	99	اشتراك مطوري Apple
بناءً على الاستفسارات	600 - 1800	خدمات الخرائط (خرائط جوجل)
Firebase/OneSignal	300 - 600	الإشعارات الفورية
عقد دعم سنوي	6000 - 12000	الصيانة والدعم

الجدول 6:التكاليف التشغيلية السنوية

8.الجدول الزمني للتنفيذ

8.1مراحل المشروع

المخرجات الرئيسية	مدة	اسم	مرحلة
تعريف المتطلبات والمواصفات	أسبوعين	التخطيط والتحليل	المرحلة الأولى
تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم، وهندسة قواعد البيانات	3أسابيع	تصميم	المرحلة الثانية
8-10أسابيع -تطوير الواجهة الخلفية، تطبيقات الجوال، عمليات التكامل		التطوير الأساسي	المرحلة الثالثة
اختبار الوحدة، التكامل، اختبار المستخدم	3أسابيع	الاختبار	المرحلة الرابعة
تقديم المتجر، إعداد الإنتاج	أسبوعين	النشر و يطلق	المرحلة الخامسة
مراقبة الأداء والتحديثات	مستمر	يراقب & تحسين	المرحلة السادسة

الجدول 7:مراحل تنفيذ المشروع

يُقدَّر إجمالي مدة المشروع بـ 20-16أسبوعًا (4-5أشهر) للخيار القياسي، مع إمكانية يتم تقليص المدة إلى 14-12أسبوعًا للخيار الأساسي أو تمديدها إلى 28-24أسبوعًا للخيار المتقدم.

9.تحليل العائد على الاستثمار

9.1الفوائد المتوقعة

من المتوقع أن يحقق التطبيق فوائد مالية وتشغيلية تساهم في تحسين أداء المخبز بشكل عام تحسين الأداء. ويشمل ذلك زيادة المبيعات من خلال تسهيل عملية الطلب والوصول إلى عملاء جدد. تمكن العملاء من تقليل هدر المخزون بنسبة تتراوح بين 15 و52% من خلال التتبع الدقيق والتنبيهات الذكية. كما أنه يحسن كفاءة التوصيل بنسبة 20-30% من خلال تحسين المسار وتقليل وقت الانتظار.

9.2مؤشرات العائد على الاستثمار

سبب	القيمة المتوقعة	غرض
تقليل المهام اليدوية	10-15 ساعة/أسبوع	توفير الوقت الإداري
تتبع دقيق وتنبيهات	15-25%	تقليل نفايات المخزون
تحسين المسار	20-30%	زيادة كفاءة التوصيل
سهولة الطلب ووصول أوسع	10-20%	من المتوقع نمو المبيعات
تجربة مستخدم محسنة	30-40%	رضا العملاء تحسين
للخيار القياسي	12-18 شهرًا	فترة استرداد الاستثمار

الجدول 8:مؤشرات العائد المتوقع على الاستثمار

10.التوصيات والخلاصة

10.1التوصيات الرئيسية

بناءً على تحليل شامل للمشروع، نوصي باعتماد الخيار القياسي باعتباره الخيار الأمثل. حل يوازن بين الجودة والتكلفة، مع التركيز على تطوير تطبيقات متعددة المنصات باستخدام Flutterأو React Nativeنصح بالبدء بتشغيل التطبيق على منصتي Android و iOS أولاً بسبب انتشارها الواسع، ثم توسعت لتشمل منصات هواوي وويندوز في مرحلة لاحقة. كما نوصي بتخصيص ميزانية طوارئ بنسبة 15-20% من التكلفة الإجمالية لمواجهة أي طارئ. التحديات، والاستثمار في التدريب المناسب للموظفين لضمان أقصى استفادة للنظام. من المهم أيضًا قم بوضع خطة تسويقية لإطلاق التطبيق تتضمن عروض ترويجية للعملاء وحوافز لهم.

قم بتنزيله واستخدامه.

10.2الخطوات التالية

للمضي قدماً في المشروع، نقترح البدء باجتماع تفصيلي لمناقشة المتطلبات وتحديد نطاق العمل بدقة، يليه إعداد عقد عمل يحدد الجدول الزمني والمخرجات والتكاليف. نوصي بتشكيل فريق اتصال من جانب المخبر للمتابعة المستمرة مع فريق التطوير، مع عقد جلسات مراجعة دورية لضمان سير العمل وفقاً للخطة المعتمدة.

10.3 الخاتمة

يمثل مشروع تطبيق مخبر الملكة استثماراً استراتيجياً يُسهم في تحويل العمليات التشغيلية إلى نموذج رقمي متكامل، مما يعزز القدرة التنافسية في السوق الهولندية ويمهد الطريق للتوسع المستقبلي. وبفضل التخطيط السليم والتنفيذ الاحترافي، يُمكن للنظام تحقيق عوائد استثمارية مجزية وترسيخ مكانة مخبر الملكة كمرجع رائد للخبز السوري الأصيل في أوروبا.